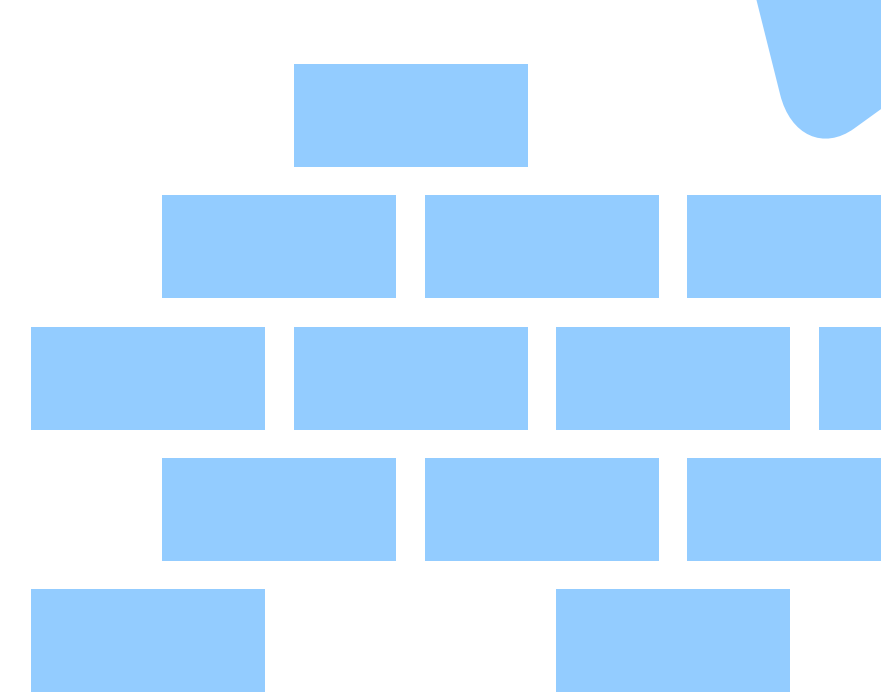
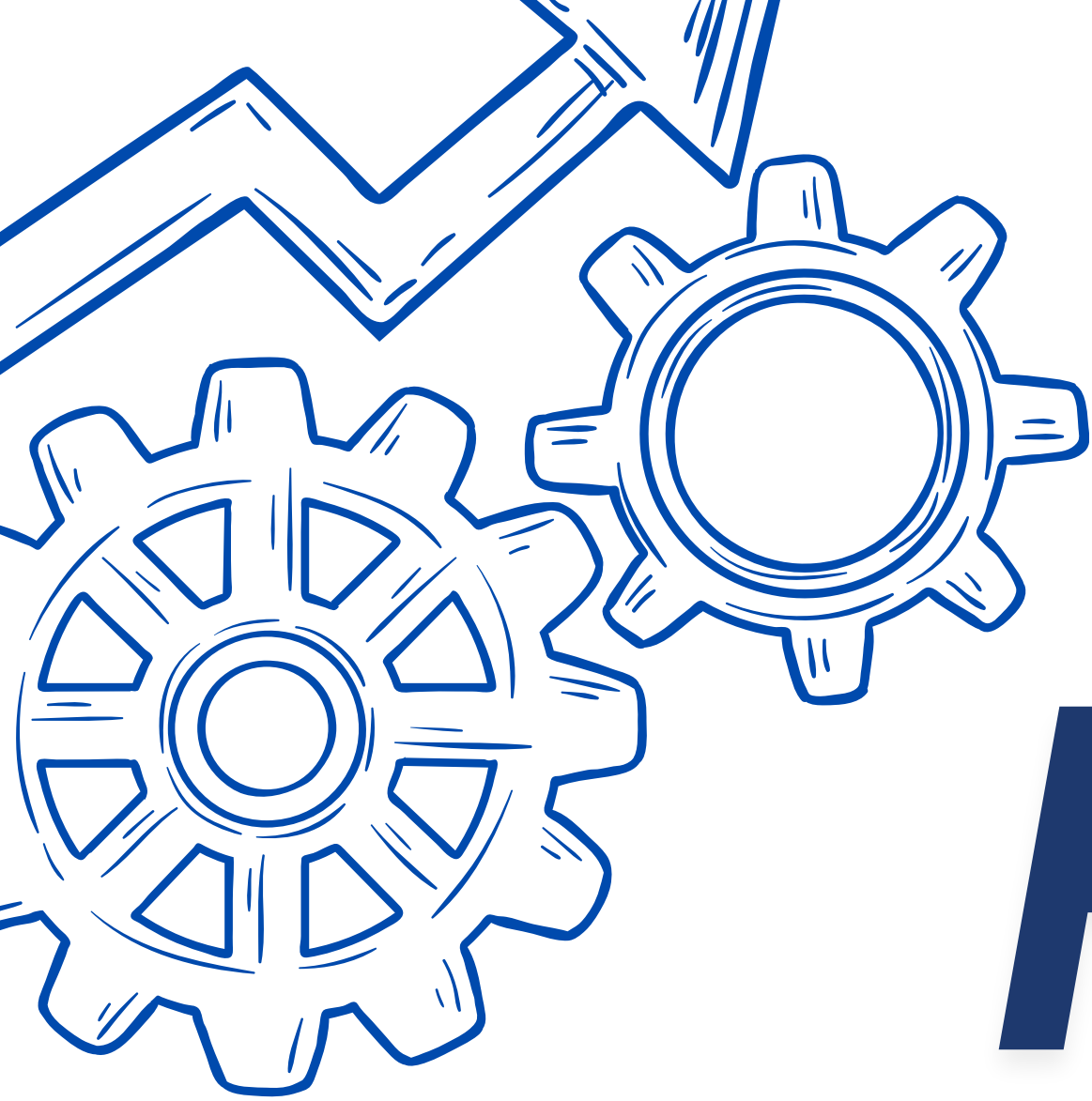
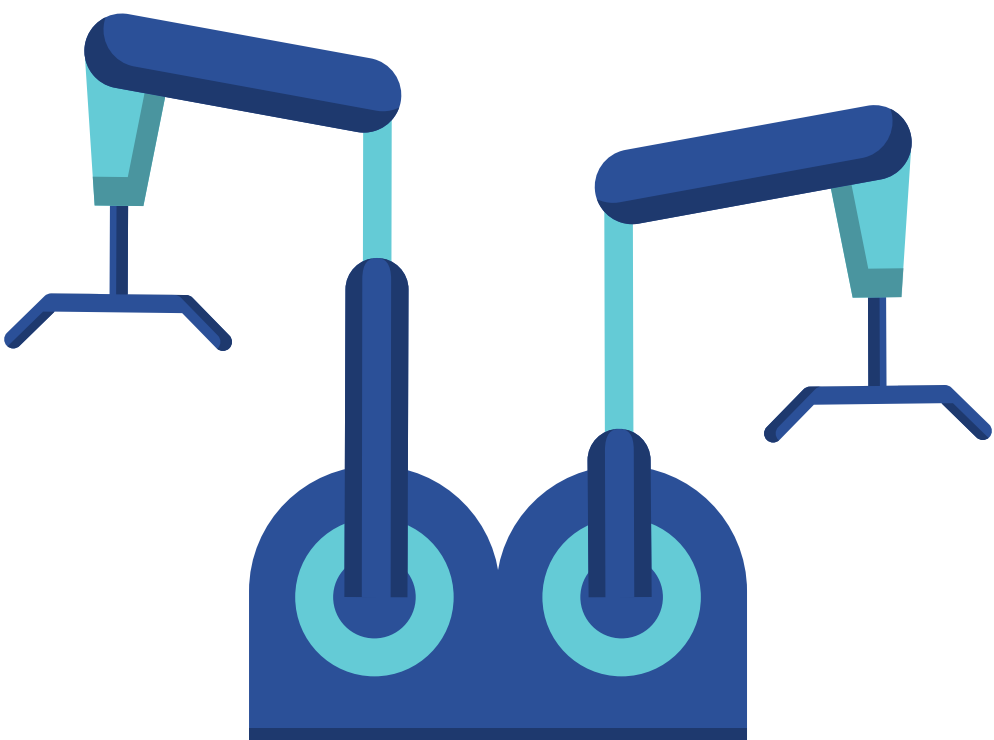
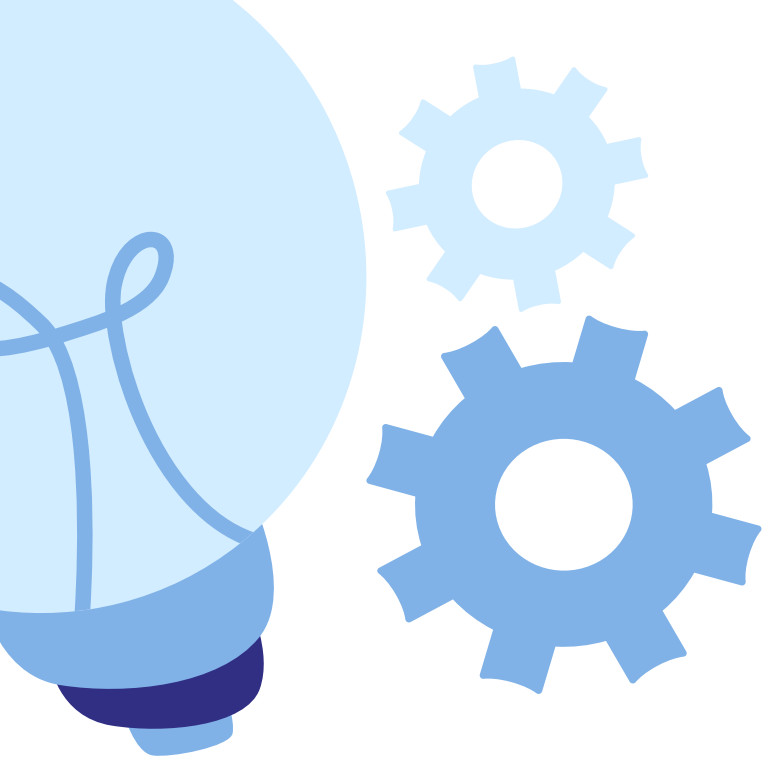




Project Factory



*Bernardo Carvalho- 20231441
Adjami Regula - 20231145
Tiago Rato - 20230931*



D02-Cubo



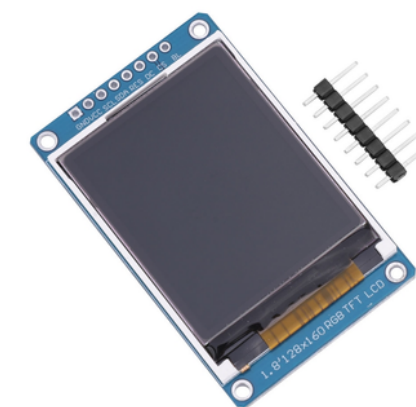


Arquitetura Implementada

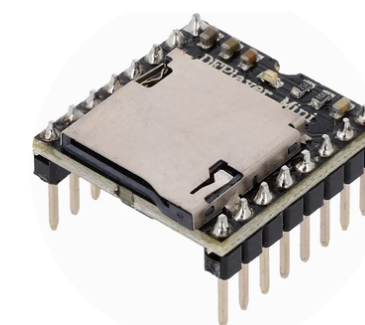
Entradas



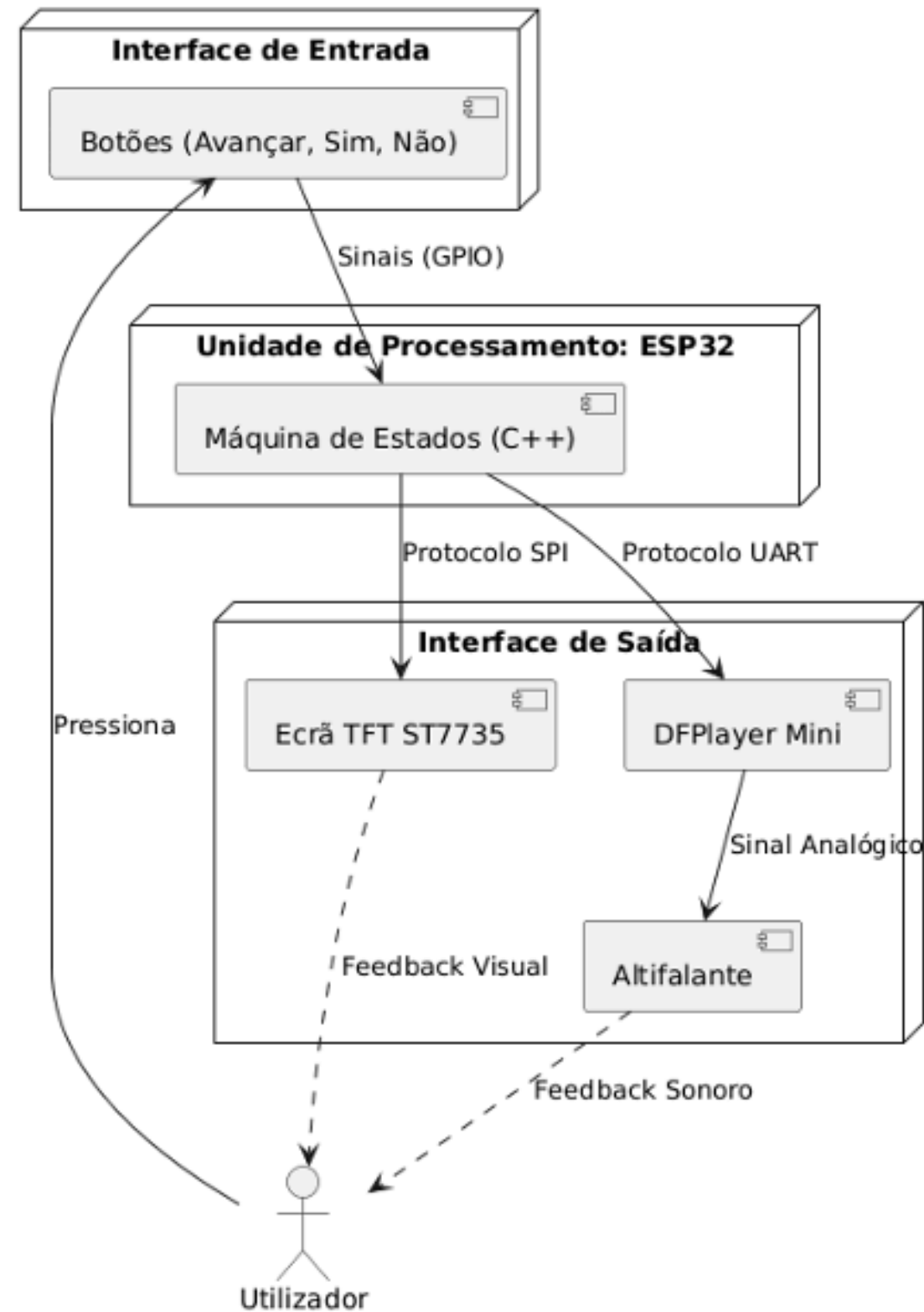
Saídas



Processamento



Arquitetura Implementada



Solução Desenvolvida



Objetivo: Auxiliar crianças a lavar as mãos através de áudio e imagens (parceria com Design).

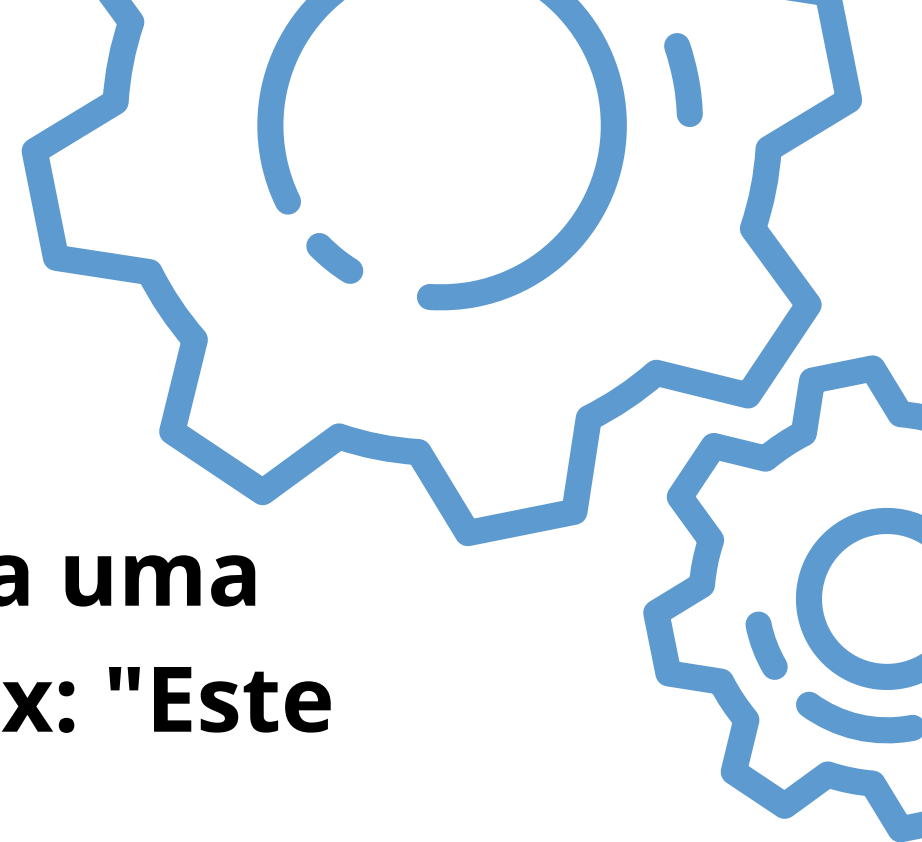
As 5 Etapas do processo:

1. **Pôr sabão nas mãos.**
2. **Ligar a torneira.**
3. **Passar as mãos por água.**
4. **Fechar a torneira.**
5. **Secar as mãos.**



Mecânica de Foco: Antes de cada etapa, um animal aleatório (Caranguejo ou Peixe) assume a ação, acompanhado de um aviso sonoro ("Presta atenção!").

Solução Desenvolvida



Desafio de Memória: Após as 5 etapas, o sistema gera uma pergunta aleatória cruzando um animal e uma ação (ex: "Este animal lavou as mãos?").

Interação: A criança responde usando dois botões físicos ("Sim" e "Não").

Feedback em Tempo Real: Se errar: O ecrã fica vermelho, sai um som de erro ("Tenta outra vez") e a mesma pergunta é repetida para não desmotivar a criança.

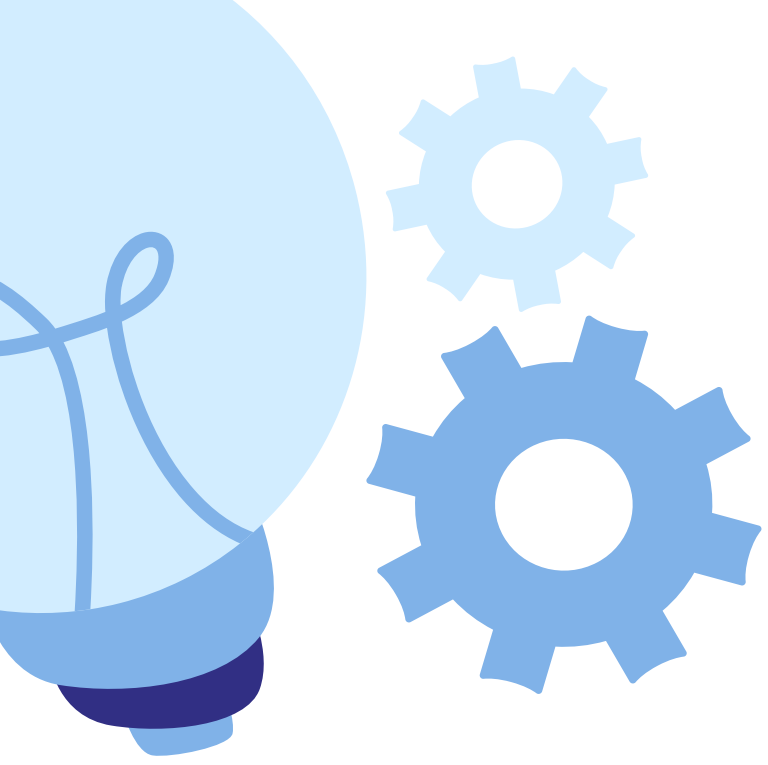


Solução Desenvolvida

Detalhes Técnicos:

Sincronização de Áudio Assíncrono: Implementação de pausas dinâmicas ajustadas ao tamanho dos ficheiros MP3 do DFPlayer, garantindo que o áudio nunca é cortado.

Bloqueio de Segurança (Cooldown): Criação de um bloqueio temporal para ignorar "duplos cliques" acidentais da criança nos botões, garantindo a estabilidade do jogo.



Descrição das atividades realizadas

Dividir o sistema por etapas: Bernardo Carvalho

Configurar as imagens do display com as etapas: Bernardo Carvalho

O Quiz Interativo: Adjami Regula

Configurar os áudios do DFPlayer: Tiago Rato

Bloqueio de Segurança: Tiago Rato

Colocar músicas no cartão mini SD: Adjami Regula e Bernardo Carvalho

Soldagem: Adjami Regula e Bernardo Carvalho

Montagem: Adjami Regula e Bernardo Carvalho

Vídeo Demonstrativo

